

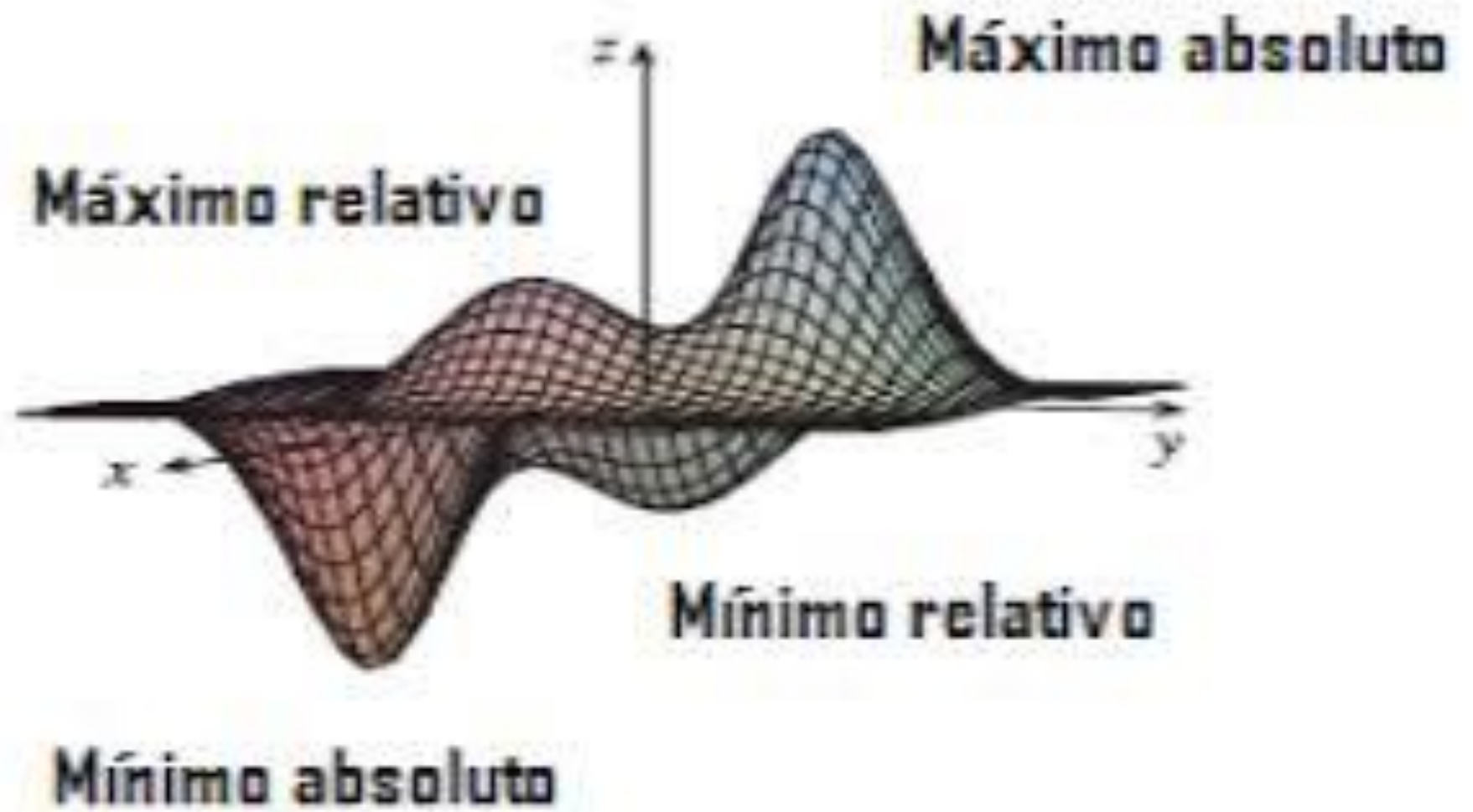
Extremos libres y ligados

Unidad VII b

Extremos Absolutos y Locales

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $P_0 \in A$

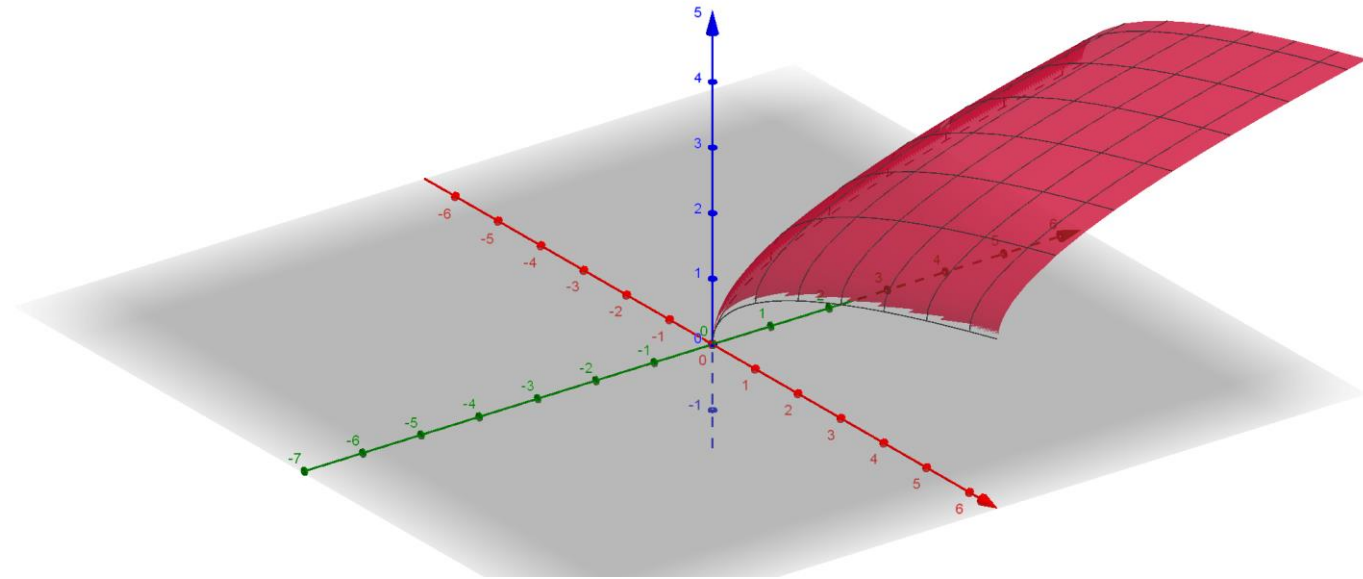
- $f(P_0)$ es **máximo absoluto** de f si y sólo si $f(P_0) \geq f(X) \quad \forall X \in A$
- $f(P_0)$ es **mínimo absoluto** de f si y sólo si $f(P_0) \leq f(X) \quad \forall X \in A$
- $f(P_0)$ es **máximo local o relativo** de f si y sólo si $f(P_0) \geq f(X) \quad \forall X \in E(P_0)$
- $f(P_0)$ es **mínimo local o relativo** de f si y sólo si $f(P_0) \leq f(X) \quad \forall X \in E(P_0)$



Geogebra cómo se ven con las curvas de nivel

Observaciones:

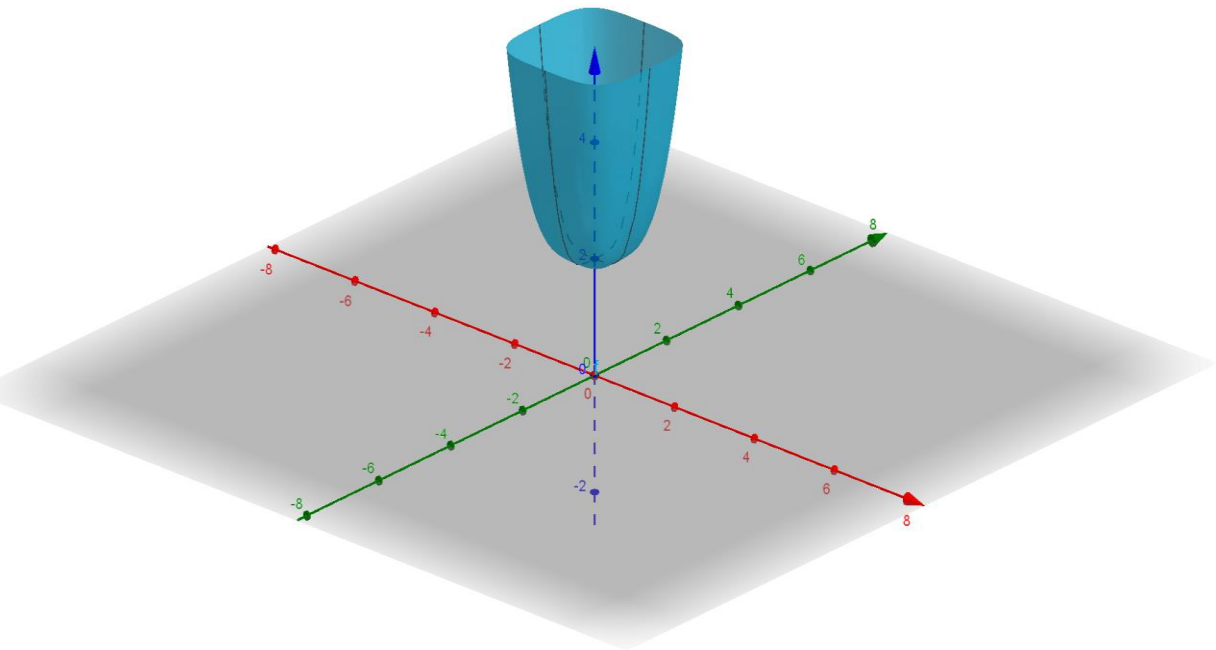
- Los extremos relativos sólo se producen en puntos interiores del dominio.
- Los extremos absolutos pueden o no producirse en puntos interiores.
- Si un extremo absoluto se produce en un punto interior, entonces también es relativo.



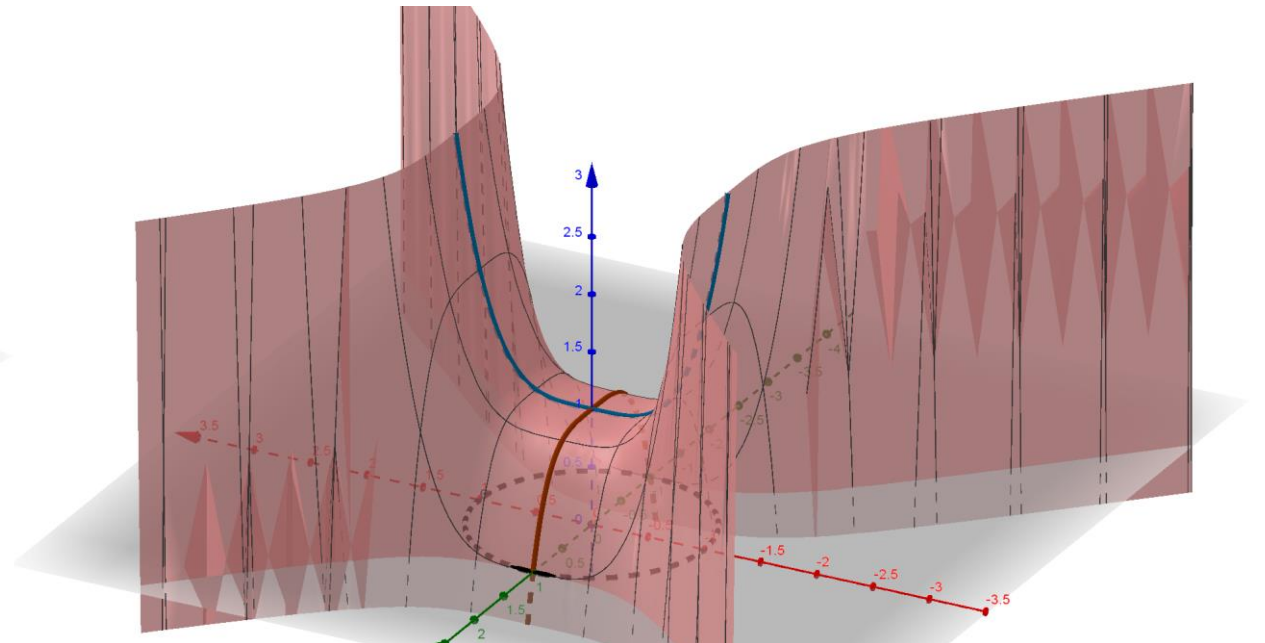
$$f(x,y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

Ejemplos:

$$F(x,y)=x^4 + y^4 +2$$



$$F(x,y)=x^4 - y^4 +1$$



06) Dada $f : \mathfrak{R}^2 \rightarrow \mathfrak{R}$, analice en cada caso si $f(0,0)$ es extremo local; en caso afirmativo clasifíquelo y calcule su valor.

a) $f(x, y) = 2 + \sqrt{|xy|}$. b) $f(x, y) = x^3 + xy^2$. c) $f(x, y) = (y - x^3)(x - y^2)$.

Definiciones

- Un punto **crítico** de un campo escalar es un punto del dominio en el que son nulas todas sus derivadas parciales primeras o alguna no existe en dicho punto.
- Una función diferenciable $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con punto crítico en P_0 tiene un **punto de ensilladura** en $(P_0, f(P_0))$ si se verifica que, para todo entorno reducido $E^*(P_0)$ existe $X_1 \in E^*(P_0) / f(X_1) < f(P_0)$ y existe $X_2 \in E^*(P_0) / f(X_2) > f(P_0)$

Observaciones

- Si f es de dos variables, y (x_0, y_0) es punto estacionario, entonces el plano tangente al gráfico de f en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es horizontal.
- Cuando, en una función diferenciable $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es de ensilladura, el plano tangente a la superficie trazado por él, que obviamente es horizontal, corta a la superficie dejando puntos por arriba y por debajo.

Propiedad

Si $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(P_0)$ es un extremo local (máximo o mínimo relativo) y $f'(P_0, \check{\nu})$ existe, entonces $f'(P_0, \check{\nu}) = 0$

Demostración:

Condición necesaria para la existencia de extremos locales

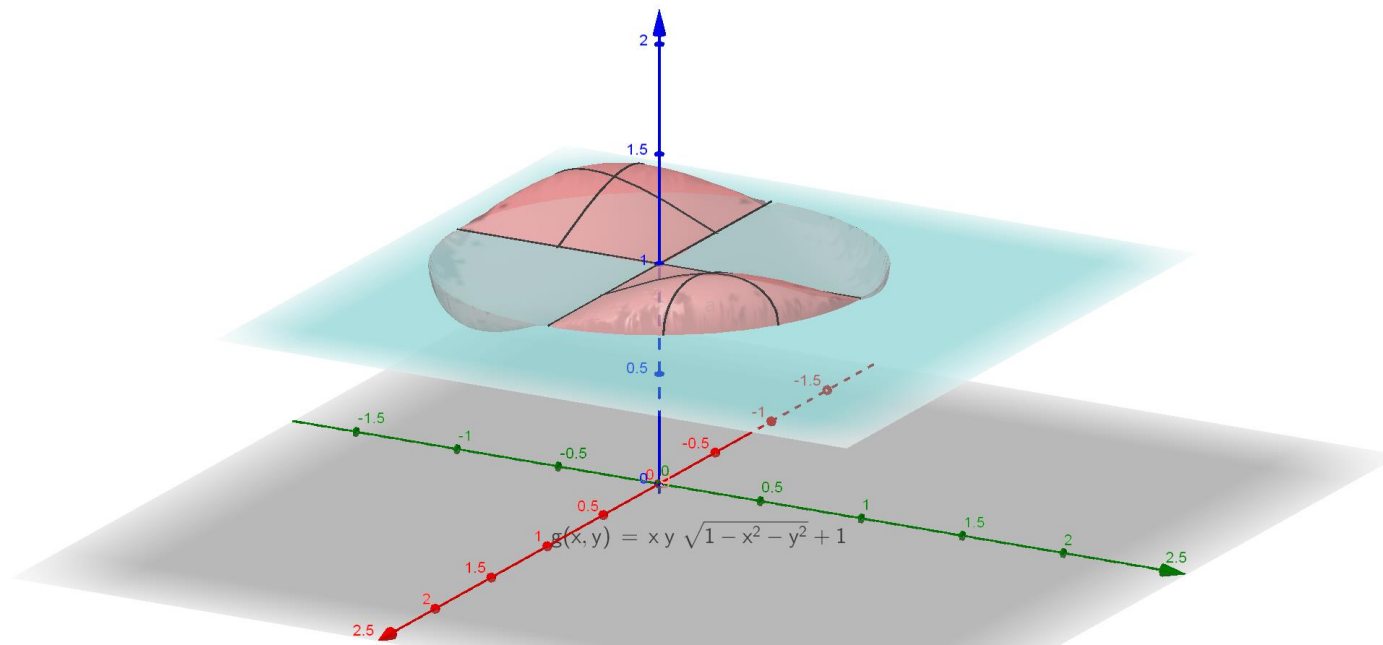
Sea el campo escalar diferenciable $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, si en P_0 tiene un extremo local (máximo o mínimo relativo) entonces las derivadas parciales primeras son nulas en ese punto.

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{P_0} = 0 \quad \forall i \text{ de } 1 \text{ a } n$$

Demostración

Observación

La condición es **necesaria** pero **no es suficiente**.



17) Analice la existencia de extremos relativos, clasifíquelos y calcule sus valores.

a) $f(x, y) = 4x^3 + 4y^3 + 12x^{-1} + 12y^{-1}$.

b) $f(x, y) = x - y^2 - x^3 + 2xy$.

Hessiano

El determinante Hessiano (o simplemente: *Hessiano*) de un campo escalar $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con derivadas parciales segundas continuas, es el determinante jacobiano de sus derivadas segundas.

Para $n=2$

$$H(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0, y_0)}$$

Condición suficiente para la existencia de extremos locales.

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con derivadas parciales primeras y segundas continuas y sea P_0 un punto interior al dominio, donde se anulan las derivadas primeras y $f''_{xx}(P_0) \neq 0$

- 1) $H(P_0) > 0$ y $f''_{xx}(P_0) > 0$, entonces $f(P_0)$ es mínimo local.
- 2) $H(P_0) > 0$ y $f''_{xx}(P_0) < 0$, entonces $f(P_0)$ es máximo local.
- 3) $H(P_0) < 0$ entonces no hay extremo.
- 4) $H(P_0) = 0$, el criterio no sirve.

17) Analice la existencia de extremos relativos, clasifíquelos y calcule sus valores.

a) $f(x, y) = 4x^3 + 4y^3 + 12x^{-1} + 12y^{-1}$.

b) $f(x, y) = x - y^2 - x^3 + 2xy$.

12) Aplicando Taylor resulta $f(x, y) \cong 7x + y + xy - y^2 - 4x^2$ en un entorno de $\bar{A} = (1, 1)$; analice si $f(\bar{A})$ es extremo local, en caso afirmativo clasifíquelo y calcule su valor.

08) Estudie la existencia de extremos relativos (locales) y de extremos absolutos en sus dominios naturales de:

a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy^2$. d) $f(x, y) = \ln(y - x)$.

b) $f(x, y) = x^3 - x^2 + xy$. e) $f(x, y) = \sqrt{10 - (x - 4)^2 - (y - 2)^2}$.

Extremos Ligados

Para campos escalares en $\mathbb{R}^2$, $f(x,y)$ con x e y ligadas por $\phi(x,y)=0$

- **Planteamiento geométrico.** Supongamos una superficie gráfico de $f(x,y)$ y consideremos la curva que resulta de la intersección con la superficie cilíndrica vertical definida por $\phi(x,y)=0$. Se buscan los máximos y/o mínimos locales de esta curva espacial.
- **Planteamiento analítico.** Se trata de optimizar (hacer máxima o mínima) una función $f(x,y)$ con x e y que verifican $\phi(x,y)=0$

- Los máximos o mínimos que tiene un campo cuyas variables están vinculadas como se dijo, se llaman **extremos ligados**, o **condicionados**, o **vinculados**.
- **Reducción a una variable:** Teóricamente, la situación se puede resolver despejando una de las variables en función de la otra en la ecuación $\varphi(x,y)=0$.
- No siempre es fácil escribir una variable en función de la otra.

Ejemplo

Encontrar las medidas del rectángulo de área máxima cuyo perímetro sea 12.

$$f(x,y)=xy \quad \text{con } \varphi(x,y)=2x+2y-12=0$$

- Resolución como en análisis I
- Resolución con curvas de nivel

Geogebra

Propiedad

Sean f y $\varphi: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A abierto, $P_0 \in A$, diferenciables en P_0 y con gradiente distinto al vector nulo.

Si $f(P_0)$ es extremo de f bajo la condición $\varphi(x,y)=0$, entonces:

$$\bar{\nabla} f(P_0) // \bar{\nabla} \varphi(P_0)$$

Función de Lagrange

- Buscar los puntos críticos de f bajo la condición $\phi=0$, es equivalente a buscar los puntos críticos de la función de Lagrange.
- $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda \phi(x,y)$
- $L(x,y,z,\lambda)=f(x,y,z)+\lambda \phi(x,y,z)$
- $L(x,y,z,\lambda_1,\lambda_2)=f(x,y,z)+\lambda_1 \phi_1(x,y,z)+\lambda_2 \phi_2(x,y,z)$

18) Determine los puntos de la curva de ecuación $4y^2 - 18x + 9x^2 - 16y = 11$ más próximo y más alejado del punto (1,7).

Hallar los puntos de la superficie $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z = 9$ cuya suma de coordenadas es máxima.

El costo de producir “x” modelos regulares y “y” modelos de lujo del producto de una empresa está dado por la función conjunta de costo $C(x,y) = x^2 + 1,5y^2 + 300$. ¿Cuántas unidades de cada tipo deben producirse a fin de minimizar los costos totales si la empresa decide producir un total de 200 unidades?

Extremos en regiones cerradas y acotadas

1) Hay que hacer dos análisis por separado

a) En el interior de la región → son extremos relativos (condición necesaria)

b) En la frontera → son extremos ligados (multiplicadores de Lagrange o como en análisis I)

2) Se evalúan todos los puntos críticos obtenidos para decidir el máximo absoluto y el mínimo absoluto.

$$f(x, y) = (x-1)^2 + y^2 \quad \text{sobre el círculo } x^2 + y^2 \leq 4$$

La temperatura, en grados centígrados, de una lámina plana limitada por $x^2 + 4y^2 \leq 24$ está dada por $T(x, y) = x^2 + 2x + y^2$. Determinar la temperatura máxima y mínima de la placa.

Encontrar los extremos absolutos de: $f(x, y) = 3x^2 + 4y^2$

En la región triangular: $T = \{(x, y): x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 5\}$